

# Algoritm: Inmultirea a la russe

## 1. Ideea algoritmului

Algoritmul calculeaza produsul  $a \cdot b$  folosind injumatatiri si dublari repetate. Cand  $b$  este impar, valoarea curenta a lui  $a$  se aduna la rezultat. La fiecare pas,  $a$  se dubleaza, iar  $b$  se injumatateste.

## 2. De ce functioneaza

Orice numar  $b$  poate fi scris ca  $2 \cdot (b/2) + (b \% 2)$ . Astfel,  $a \cdot b$  se descompune in  $2 \cdot a \cdot (b/2) + a \cdot (b \% 2)$ . Repetand procesul, suma acumulata este exact produsul dorit.

## 3. Implementare C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    long long a, b;
    cin >> a >> b;

    int semn = 1;
    if(a < 0){ a = -a; semn = -semn; }
    if(b < 0){ b = -b; semn = -semn; }

    long long rez = 0;
    while(b > 0){
        if(b % 2 == 1) rez += a;
        a = a * 2;
        b = b / 2;
    }

    cout << semn * rez << "\n";
    return 0;
}
```

## 4. Complexitate

Timp:  $O(\log b)$ , deoarece  $b$  se injumatateste la fiecare pas. Memorie:  $O(1)$ .

# Algoritm: Ridicarea la putere rapida

## 1. Problema

Se doreste calculul  $a^n$  pentru  $n$  natural, folosind cat mai putine inmultiri.

## 2. Ideea algoritmului

Daca  $n$  este par,  $a^n = (a^{n/2})^2$ . Daca  $n$  este impar,  $a^n = a * a^{(n-1)}$ . Algoritmul foloseste reprezentarea binara a exponentului.

## 3. Implementare C++

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    long long a, n;
    cin >> a >> n;

    long long rez = 1;
    long long baza = a;

    while(n > 0){
        if(n % 2 == 1) rez = rez * baza;
        baza = baza * baza;
        n = n / 2;
    }

    cout << rez << "\n";
    return 0;
}
```

## 4. Varianta cu modulo (observatie)

In problemele in care rezultatul poate fi foarte mare, se cere adesea  $a^n \bmod m$ . Modulo se aplica dupa fiecare inmultire.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
    long long a, n, m;
    cin >> a >> n >> m;

    a %= m;
    long long rez = 1 % m;

    while(n > 0){
        if(n % 2 == 1) rez = (rez * a) % m;
        a = (a * a) % m;
        n = n / 2;
    }

    cout << rez << "\n";
    return 0;
}
```

## 5. Complexitate

Timp:  $O(\log n)$ . Memorie:  $O(1)$ .